

Задание №10

- 1) С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово «слова» (со строчной буквы) в тексте романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (**файлы 10-0.docx, 10-0.txt**). Другие формы слова «слова», такие как «слов», «слово» и т.д., учитывать не следует. В ответе укажите только число.
- 2) Текст романа Александра Грина «Бегущая по волнам» представлен в виде файлов различных форматов. Откройте один из файлов и определите, сколько раз встречаются в тексте слова с сочетанием букв «чай», например «случай», «величайший». Отдельные слова «чай» и «Чай» учитывать не следует. В ответе запишите только число.
- 3) (ЕГЭ 2023) С помощью текстового редактора определите, сколько раз, встречается слово «не» со строчной буквы в тексте IV главы повести А.И. Куприна «Поединок». Другие слова, содержащие сочетание букв «не», такие как «нет» и т.д., учитывать не следует. В ответе укажите только число.
- 4) (ДЕМО 2024) Определите сколько раз в тексте главы II повести А.И. Куприна «Поединок» встречается сочетание букв «все» или «Все» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответ укажите только число.
- 5) В файле 1_10.docx с помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «по» или «По» только в составе других слов, в том числе в сложных словах, соединённых дефисом, но не как отдельное слово, в тексте главы III повести А.И. Куприна «Поединок». В ответе укажите только число.
- 6) С помощью текстового редактора определите сколько раз встречается слова «был» или «Был» в тексте глав IV, V, VI и VII второй части тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

ДОП

- 7) С помощью текстового редактора определите сколько раз встречается сочетание букв «рук» или «Рук», но не как отдельное слово, в тексте **глав III, IV и V второй части** тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.
- 8) С помощью текстового редактора определите сколько раз встречается сочетание букв «не» или «Не», но не как отдельное слово, в тексте **глав IV, V, VI и VII второй части** тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.
- 9) С помощью текстового редактора определите сколько раз встречается словосочетание букв “по”, “По”, включая слова с дефисом, но не как отдельное слово, в тексте **глав XI, XIV третьей части** тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

Задание №14

- 10) Значение выражения $6 \cdot 343^{1156} - 5 \cdot 49^{1147} + 4 \cdot 7^{1153} - 875$ записали в системе счисления с основанием 7. Найдите количество цифр 6 в получившемся числе и запишите её в ответе в десятичной системе счисления.
- 11) Значение выражения $6 \cdot 343^{1156} - 5 \cdot 49^{1147} + 4 \cdot 7^{1153} - 875$ записали в системе счисления с основанием 27. Найдите количество цифр больше 9 получившегося числа и запишите его в ответе в десятичной системе счисления
- 12) Значение выражения $6 \cdot 343^{1156} - 5 \cdot 49^{1147} + 4 \cdot 7^{1153} - 875$ записали в системе счисления с основанием 27. Найдите сумму цифр получившегося числа и запишите её в ответе в десятичной системе счисления.
- 13) Значение выражения $6 \cdot 343^{1156} - 5 \cdot 49^{1147} + 4 \cdot 7^{1153} - 875$ записали в системе счисления с основанием 20. Найдите количество цифр от А до F получившегося числа и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.
- 14) Значение выражения $11 \cdot 15^{65} + 18 \cdot 15^{38} - 14 \cdot 15^{17} + 19 \cdot 15^{11} + 18338$ записали в системе счисления с основанием 15. Сколько различных цифр содержится в этой записи?
- 15) Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 23:

$$7x3859623 + 14x3623 + 61x723$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 23ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 22. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно

- 16) Известно, что значение выражения
- $$27Ax23_{16} + 8yE5D2_{16}$$
- где x и y – цифры шестнадцатеричной системы счисления, кратно 5. Найдите максимальное значение суммы x и y , когда это возможно. В качестве ответа приведите десятичную запись полученной суммы x и y .
- 17) (Сборник Крылова) Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 22:

$$13ux5_{26} + 34y13_{26}$$

В записи чисел переменными x и y обозначены две неизвестные цифры из алфавита 26-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 8 при любом

значении y . Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 8 при $y = 3$ и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

18) (ЕГЭ 2024) Значение арифметического выражения $3^{100} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2025, записали в троичной системе счисления. Определите наименьшее(наибольшее) значение x , при котором в троичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно пять нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

19) (ЕГЭ 2024) Значение арифметического выражения $4^{150} - 4^{100} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2030, записали в четверичной системе счисления. Определите наименьшее(наибольшее) значение x , при котором в четверичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится максимальное количество нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

20) Значение арифметического выражения $25^{100} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 10000, записали в 25-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 25-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится максимальное количество нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

21) Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с некоторым частично заданным основанием $19_{12x34} + 21_{1x234}$. В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 11. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 11 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.